

Monte Carlo: kwantowa metoda wariacyjna (VQMC) dla atomu wodoru

Filip Brodacz

18 czerwca 2025

1 Wstęp teoretyczny

Celem ćwiczenia było wyznaczenie energii stanów własnych atomu wodoru przy pomocy wariacyjnej kwantowej metody Monte Carlo (VQMC). Rozważania prowadzono we współrzędnych sferycznych, po odseparowaniu części kątownej hamiltonian przyjmuje postać:

$$H = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] - \frac{1}{r} \quad (1)$$

Dla $l = m = 0$ poszukujemy stanów o najniższej energii: podstawowego i wzbudzonego.

Funkcja próbna i energia lokalna

Zastosowano funkcję próbną w postaci:

$$\Psi_T(r) = (1 + cr)e^{-ar} \quad (2)$$

Dla tej funkcji energia lokalna wynosi:

$$\varepsilon_{\text{loc}}(r) = \frac{H\Psi_T}{\Psi_T} = \frac{-a^2cr^2 + (-a^2 + 4ac - 2c)r + 2a - 2c - 2}{2cr^2 + 2r} \quad (3)$$

Wartość oczekiwana energii

Całkowita energia obliczana jest jako wartość oczekiwana energii lokalnej względem gęstości prawdopodobieństwa:

$$\langle \varepsilon \rangle = \int_0^\infty p(r) \varepsilon_{\text{loc}}(r) dr \quad (4)$$

$$p(r) = \frac{r^2 |\Psi_T(r)|^2}{\int_0^\infty |\Psi_T(r)|^2 dr} \quad (5)$$

Algorytm Metropolisa

Wygenerowanie punktów r_i realizowano za pomocą algorytmu Metropolisa. Nowe położenie wyznaczano jako:

$$r_{\text{new}} = r_i + \Delta r \cdot (2U_1 - 1), \quad U_1 \sim U(0, 1) \quad (6)$$

Z prawdopodobieństwem akceptacji:

$$p_{\text{acc}} = \min \left\{ \frac{p(r_{\text{new}})}{p(r_i)}, 1 \right\} \quad (7)$$

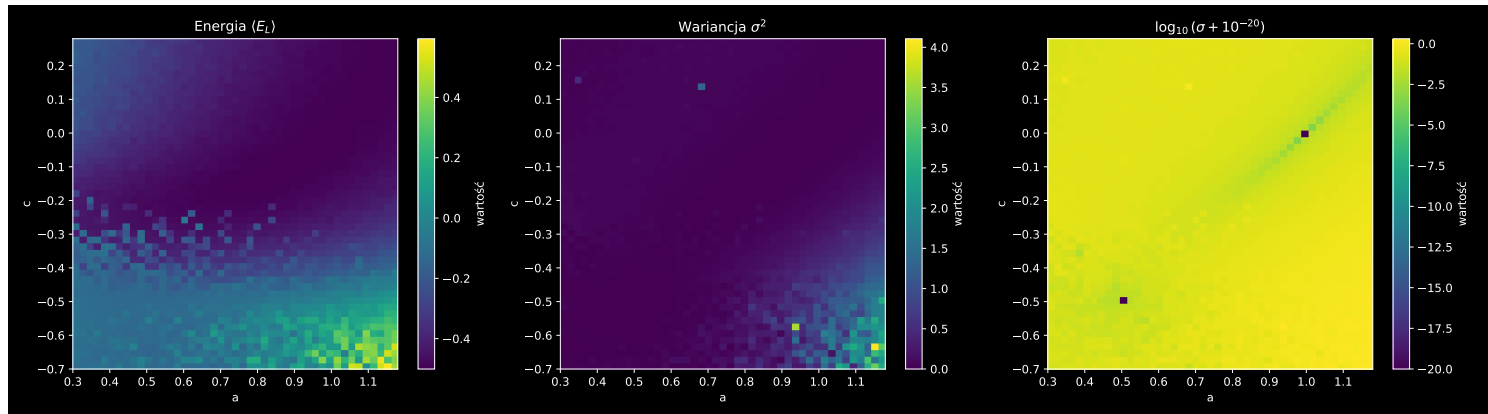
2 Metodyka

1. Zaimplementowano metodę całkowania Monte Carlo przy użyciu algorytmu Metropolisa, zwracając wartość energii i jej wariancję.
2. Dla $N = 10^6$, $\Delta r = 0.1$ wykonano przeszukiwanie siatki parametrów: $a \in [0.3, 1.2]$, $c \in [-0.7, 0.3]$ ze skokiem 0.02. Dla każdego punktu wyznaczono:

- $\varepsilon(a, c)$ – wartość energii,
 - $\sigma(a, c)$ – odchylenie standardowe,
 - $\log(\sigma(a, c) + 10^{-20})$.
3. Dla stanu podstawowego $(a, c) = (1, 0)$ wygenerowano histogram $r^2|\Psi_{100}(r)|^2$ i porównano go z rozkładem teoretycznym.

3 Wyniki i analiza

3.1 Zbieżność energii i wariancji



Rysunek 1: Średnia energia ε , wariancja σ^2 oraz $\log(\sigma + 10^{-20})$ w funkcji współczynników a oraz c .

Na powyższym wykresie obserwujemy zbieżność estymowanej energii ε do wartości oczekiwanych $E_{100} = -\frac{1}{2}$, przy parametrach $a = 1$, $c = 0$, oraz $E_{200} = -\frac{1}{8}$, przy parametrach $a = 0.5$, $c = -0.5$ odpowiadających dokładnemu rozwiązaniu dla stanu o $n=1$ oraz $n=2$ atomu wodoru. Logarytm wariancji umożliwia analizę zachowania zbieżności w rejonie bliskim zeru.

3.2 Animacje histogramów rozkładów radialnych

- Histogram — $\varrho(r)$ dla $a=1.0$, $c=0.0$
- Histogram — $\varrho(r)$ dla $a=0.5$, $c=-0.5$

Animacje przedstawiają proces zbieżności histogramu rozkładu radialnego $r^2|\Psi_T(r)|^2$ generowanego metodą Metropolis do rozkładu analitycznego $r^2|\Psi_{x00}(r)|^2$, gdzie $x \in \{1, 2\}$. Początkowo histogram wykazuje znaczne fluktuacje i odbiega od funkcji teoretycznej, jednak z czasem stabilizuje się i coraz lepiej odwzorowuje rozkład dokładny.

4 Podsumowanie

Wariacyjna metoda Monte Carlo pozwala na precyzyjne oszacowanie energii stanów własnych układu kwantowego. Wykorzystując prostą funkcję próbną można:

- Wyznaczyć energię stanu podstawowego i wzbudzonego,
- Zminimalizować wariancję jako kryterium dopasowania funkcji próbnej,
- Odwzorować rozkład gęstości prawdopodobieństwa,
- Potwierdzić zgodność wyników numerycznych z przewidywaniami analitycznymi.